İKLİM OKURYAZARLIĞI AKADEMİSİ

İDDİA ARAŞTIRMA · ÖĞRETMEN PAKETİ

İklim iddiasını araştırmak

10–12 yaş · 10_12-M11

90 dakika | 5 ekip × 4 | İçerik sürümü 2.4

Uzman incelemesi yapılmadı · sahada denenmedi



İKO SORUYOR

Bir paylaşım, bir haber başlığı, bir reklam ve bir rapor aynı konuda farklı şeyler söylüyor. Hangisine, neden güveniriz? Kaynağı olmayan bir grafiği nasıl okuruz?



10_12-M11 İklim iddiasını araştırmak — Öğretmen kılavuzu

Bugün neyi keşfedeceğiz?

Öğrenci için: Beş iddiayı doğrulama fişiyle incelemek (kaynak, tarih, yöntem, kapsam ve zaman ölçeği, çıkar ilişkisi); her biri için iddia–kaynak–sınır üçlüsünü yazmak; etiketi ve birimi olmayan bir grafikte eksik bilgiyi bulmak.



Öğretmen için: Öğrenci beş iddiayı doğrulama fişiyle inceler, kaynağın türünü (bilimsel değerlendirme, kurumsal veri, haber, reklam, kişisel paylaşım) ayırır, zaman ölçeğini belirler, çıkar ilişkisini sorar, eksik bilgiyi 'doğrulanamadı' diye yazar ve IPCC'nin 1,1 °C ifadesini referans dönemiyle birlikte doğru okur.

Yaş	Süre	Grup	Kullanılan duyular
10–12 yaş	**90 dk** 10 dk ara dahil	**5 ekip × 4** planlama varsayımı	Görme, İşitme, Dokunma

Yaş: 10–12 | **Süre:** 90 dakika (10 dk ara dahil) | **Grup:** 5 ekip × 4 öğrenci (planlama varsayımı) | **Yer:** sınıf
Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi.

Durum: İçerik hazırlığı: ayrıntılandırıldı (içerik 2.4). Uzman incelemesi: yapılmadı. Saha uygulaması: denenmedi. Ayrıntılı içerik ve görsel tasarım, etkinliğin sahada denendiği veya etkisinin kanıtlandığı anlamına gelmez.

Modülün görsel akışı: nerede ne var?

1. **İKO'nun merak sorusu ve açılış görseli**
   Kapak ve öğrenci sayfası başı
2. **Bugün neyi keşfedeceğiz?**
   Bu sayfa; öğrenci sayfası başı
3. **Görsel malzeme listesi**
   Kılavuz bölüm 3
4. **Kullanılan duyular ve somut görevler**
   Kılavuz bölüm 7
5. **Numaralı, çizimli uygulama adımları**
   Kılavuz bölüm 4 (zaman şeridi, yerleşim)
6. **Oyun veya araştırma görevi**
   Kılavuz bölüm 6
7. **Gözlem / çizim / veri alanı**
   Öğrenci sayfası
8. **Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?**
   Öğrenci sayfası, son bölümden önce
9. **Günlük yaşamda deneyebileceğim adım**
   Öğrenci sayfası, son bölüm
10. **Öğretmen notları ve kaynaklar**
    Kılavuz bölüm 5, son bölüm; ayrı cevap anahtarı

Paketteki dosyalar

Dosya	İçerik
10_12-M11.pdf	Bu paket: kapak, öğretmen kılavuzu, öğrenci sayfası (çoğaltma örneği), cevap anahtarı
10_12-M11_ogrenci.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, renkli
10_12-M11_ogrenci_az_murekkep.pdf	Öğrenci çalışma sayfası, az mürekkepli siyah-beyaz
10_12-M11_kartlar.pdf	Kesilebilir oyun kartları, çift taraflı (ön yüz çocuk, arka yüz öğretmen notu)

Basılı materyal dijital bağlantı olmadan da temel öğrenme görevini tamamlatır. Bu pakette QR kod yoktur: çalışan, herkese açık bir dijital hedef henüz yayımlanmadı. Yerel uygulama prototipi ayrı teslim edilir.

1 Bu ders neyi öğretir?

Öğrenme amacı: Öğrenciler iklimle ilgili iddiaları bir doğrulama rutiniyle inceler: kaynağın türü, tarih, yöntem, kapsam ve zaman ölçeği, çıkar ilişkisi. İddiayı "doğru/yanlış" diye etiketlemek yerine elindeki kanıtın gücünü ve sınırını yazar.

Gözlenebilir öğrenme çıktıları. Ders sonunda öğrenci:

1. Beş iddia için doğrulama fişini doldurur.
2. Kaynağı beş türden birine ayırır: bilimsel değerlendirme raporu, kurumsal ölçüm/veri, haber, reklam, kişisel paylaşım.
3. Her iddianın zaman ölçeğini (gün, mevsim, on yıllar) ve kapsamını (bir kent, bütün dünya) belirler.
4. Bir iddiada çıkar ilişkisini fark eder: "Bu kaynak iddiadan yarar sağlıyor mu?"
5. İddia–kaynak–sınır üçlüsünü yazar; kaynak veya yöntem yoksa "doğrulanamadı" der.
6. IPCC'nin "yaklaşık 1,1 °C" ifadesini referans dönemi (1850–1900) ve karşılaştırılan dönemle (2011–2020) birlikte okur; bunun "bugünkü sıcaklık" olmadığını söyler.
7. Etiketsiz bir grafikte eksik bilgileri bulur: başlık, eksen adları, birim, kaynak, tarih/dönem.

Ön bilgi: Hava ve iklim farkı (10_12-M01); grafik okuma; reklam kavramı.

Sık görülen yanlış anlamalar ve öğretmenin yanıtı:

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Çok paylaşılan bir şey doğrudur."	"Paylaşım sayısı kanıt değildir. Kaynağı, yöntemi ve tarihi var mı?"
"Bilim insanları söylediyse sorgulanmaz."	"Bilimsel raporlar da sorgulanır; ama yöntemini, verisini ve belirsizliğini açıkça yazar. Biz de onu okuyoruz."
"1,1 °C çok az, önemsiz."	"Bu, bütün dünyanın yıllar boyunca ortalaması. IPCC, insan kaynaklı iklim değişikliğinin her bölgede birçok hava ve iklim uç olayını şimdiden etkilediğini söyler."
"Bu kış soğuk, demek ki ısınma yok."	"Bir mevsim bir kentte. İklim eğilimi on yıllara ve bütün dünyaya bakar. Zaman ölçeği ve kapsam farklı."

Öğrencinin söyleyebileceği	Öğretmenin yanıtı
"Grafikte çizgi yukarı gidiyor, demek ki doğru."	"Neyin yukarı gittiğini bilmiyoruz: eksen adı, birim, kaynak yok. Doğrulanamadı."

Bilimsel dayanak: IPCC'ye göre insan faaliyetleri, başta sera gazı salımları yoluyla küresel ısınmaya neden olmuştur; 2011–2020 döneminde küresel yüzey sıcaklığı 1850–1900 dönemine göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksektir [K01]. Kaynak kaydı, bu değerin 2026 güncel sıcaklık değeri olmadığını not eder. WMO'ya göre standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır [K07].

İklim bağlantısı: İklim politikaları ve kişisel kararlar doğru bilgiye dayanmalıdır. Kanıtı tartmak, iklim okuryazarlığının parçasıdır. GreenComp'ta eleştirel düşünme ve gelecek okuryazarlığı yeterlikleri bu dersin tasarım gerekçesidir [K04].

Müfredat ilişkisi: Fen Bilimleri 4. sınıf FB.4.1.2 "Bilgi kaynağının güvenilirliğini sorgulayabilme" [K32] ve Fen Bilimleri 3. sınıf FB.3.1.1 "Bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulayabilme" [K31] ile tematik ilişki. Resmî eşleştirme değildir.

2 Kartlar ve hazırlık

Beş iddia kartı (kurgusal biçimler; içerik notları):

Kart	Biçim	İddia	Eğiticinin bilmesi gereken
A	Kişisel paylaşım (kurgusal hesap)	"Bu kış Konya buz gibi! Küresel ısınma yalanmış."	Tarih yok, yöntem yok, zaman ölçeği bir mevsim, kapsam bir kent. Doğrulanamadı; iklim eğilimi sorusunu yanıtlamaz.
B	Bilimsel değerlendirme raporu	"2011–2020 küresel yüzey sıcaklığı, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha yüksek." (IPCC, 2023)	Kaynak, tarih, yöntem (çok sayıda çalışmanın değerlendirmesi), dünya kapsamı, on yıllar. Sınır: 2026 güncel değeri değil; bir kentin değeri değil.
C	Haber başlığı (kurgusal gazete)	"Uzmanlar uyardı: Yaz çok sıcak geçecek!"	Hangi uzman, hangi kurum, hangi tarih, hangi yer? Tahmin mi, iddia mı? Kaynak belirsiz: doğrulanamadı (kaynak bulunursa yeniden incelenir).
D	Reklam (kurgusal şirket)	"Yeni suluğumuz %100 iklim dostu!"	Çıkar ilişkisi var; yöntem ve ölçüt yok; "iklim dostu"nun tanımı yok. Doğrulanamadı.
E	Kurumsal veri (WMO)	"Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır."	Kaynak, tanım. Sınır: bir kentin değeri değil; yöntem açıklaması.

Etiketsiz grafik (ÖRNEK VERİ): Kart dosyasında başlığı, eksen adları, birimi, kaynağı ve dönemi olmayan, yukarı giden bir çizgi. Öğrenciler eksikleri bulur. Bu grafik hiçbir gerçek veriyi göstermez.

Hazırlık: Kartlar ve fişler basılır. İsteğe bağlı: eğitici, IPCC SPM sayfasını projeksiyonda açarak B kartındaki ifadeyi gösterebilir.

3 Malzeme ve miktarlar (5 ekip)

- **İddia kartları (5)** Ekip: 1 set · Toplam: 5 set
- **Doğrulama fişi** Ekip: 5 · Toplam: 25
- **Etiketsiz grafik kartı (ÖRNEK VERİ)** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Kanıt Gücü Şeridi (A3, "zayıf – orta – güçlü")** Ekip: 1 · Toplam: 5
- **Sınır kartları (boş)** Ekip: 5 · Toplam: 25
- **Mandal veya ataş** Ekip: 10 · Toplam: 50
- **Projeksiyon (isteğe bağlı)** Ekip: — · Toplam: 1
- **Çalışma kâğıdı** Ekip: 1 kişi başına · Toplam: 22

Ayrıntılı miktar ve notlar

Malzeme	Ekip başına	Toplam	Not
İddia kartları (5)	1 set	5 set	Kart dosyasında
Doğrulama fişi	5	25	Çalışma kâğıdında ve kart dosyasında
Etiketsiz grafik kartı (ÖRNEK VERİ)	1	5	Kart dosyasında
Kanıt Gücü Şeridi (A3, "zayıf – orta – güçlü")	1	5	Elle çizilir
Sınır kartları (boş)	5	25	Kart dosyasında
Mandal veya ataş	10	50	Kartları iliştirmek için
Projeksiyon (isteğe bağlı)	—	1	IPCC sayfası için
Çalışma kâğıdı	1 kişi başına	22	

4 Dakika dakika uygulama

0–10	10–25	25–42	42–52	52–64	64–80	80–90
Soru	Doğrulama fişi	Bağımsız inceleme	Ara	Grafik dedektifliği	Oyun: Kanıt Gücü Şeridi	Çıkış ve eylem

Şerit genişlikleri dakikayla orantılıdır · toplam 90 dakika (10 dk ara dahil).

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
0–10	Soru	A ve B kartları yan yana okunur: "İkisi aynı soruyu mu cevaplıyor?"	Tahmin yazar
10–25	Doğrulama fişi	Fişin beş sorusu tanıtılır; ekipler A ve B'yi birlikte inceler.	Fiş doldurur
25–42	Bağımsız inceleme	Ekipler C, D, E'yi kendi başına inceler; iddia–kaynak–sınır üçlüsünü yazar.	Fiş ve üçlü yazar
42–52	Ara		
52–64	Grafik dedektifliği	Etiketsiz grafik dağıtılır. "Bu grafik ne söylüyor?"	Eksik beş bilgiyi bulur, nasıl tamamlanması gerektiğini yazar

Dakika	Bölüm	Öğretmen ne yapar ve söyler	Öğrenci ne yapar
64–80	Oyun: Kanıt Gücü Şeridi	Kurallar bölüm 6'da.	İddiaları şeride yerleştirir, savunur, akran sorusu sorar
80–90	Çıkış ve eylem	Çıkış sorusu ve küçük eylem	Yanıtlar, eylem seçer

Süre kontrolü: 10 + 15 + 17 + 10 + 12 + 16 + 10 = 90 dakika.

5 Öğretmenin söyleyeceği açıklamalar ve sorular

- **Fişin beş sorusu:** "Kaynak kim, ne tür? Ne zaman yayımlandı? Hangi yöntemle? Hangi yeri ve ne kadar zamanı kapsıyor? Bu iddiadan kim yararlanıyor?"
- **Kanıt gücü:** "Doğru/yanlış demeden önce 'elimdeki kanıt ne kadar güçlü?' diye soruyoruz."
- **1,1 °C'yi doğru okumak:** "Bu sayı, 2011–2020'nin ortalamasının 1850–1900'ün ortalamasından farkı. Bugünün sıcaklığı değil, bir kentin sıcaklığı değil. 'Neye göre?' sorusu her sayıda sorulmalı."
- **Çıkar ilişkisi:** "Suluk şirketi, suluk satmak istiyor. Bu iddianın yanlış olduğunu göstermez ama kanıt istemek için güçlü bir neden."
- **Haber başlığı:** "'Uzmanlar' kim? Kurumun adı yok. Başlık, haberin kendisi değildir."
- **Grafik:** "Başlık, eksen adları, birim, kaynak, dönem. Bunlar yoksa çizginin neyi gösterdiğini bilemeyiz."
- **Belirsizlik:** "Bilimsel raporlar 'yaklaşık', 'yüksek güven' gibi sözcüklerle belirsizliği açıkça yazar. Bu bir zayıflık değil, dürüstlüktür."

6 Oyun: Kanıt Gücü Şeridi

1. Her ekip A3 şeridi (zayıf – orta – güçlü) ve beş iddia kartını alır.
2. Ekip her kartı şeride yerleştirir ve fişine dayanarak gerekçesini mandalla iliştirilen sınır kartına yazar.
3. Komşu ekip bir kartın yerine itiraz edebilir; itiraz bir fiş sorusuna dayanmalıdır ("Bu kartın yöntemi yok"). Gerekçe ikna ediciyse kart taşınır.
4. Şeritteki yer "doğru/yanlış" değil, **elimizdeki kanıtın gücüdür**. B ve E güçlü bölgede olabilir; A, C, D zayıf bölgede "doğrulanamadı" notuyla.
5. Puan ve sıralama yoktur; ortak hedef: her kartın gerekçeli bir yerinin olması.
6. **Ekransız seçenek:** Kart ve şeritle; dijital oyun yoktur.

7 Beş duyu: somut eylem ve amaç

Görme	İşitme	Dokunma	Koku	Tat
Kullanılır	Kullanılır	Kullanılır	Kullanılmaz	Kullanılmaz

Ekrandaki veya kâğıttaki görsel yalnız yönlendirmedir. Dokunma, koklama ve tatma masada, gerçek ve önceden kontrol edilmiş malzemeyle yapılır. Katılmak istemeyen veya duyusal erişim ihtiyacı olan öğrenci tablodaki eşdeğer yolla aynı kazanıma ulaşır; puanı düşmez.

Duyu	Öğrencinin yapacağı eylem	Öğrenme amacı	Eşdeğer seçenek
Görme	Grafikte eksik bilgileri arar; fişin alanlarını kartta bulur	Eksik bilgiyi görmek	Eğitici kartı sesli okur; büyük punto
İşitme	Akran sunumunu dinler ve fiş sorusu sorar	Duyduğuna soru sorma	Yazılı soru kartı
Dokunma	Kartları şeritte taşır; sınır kartını mandalla iliştirir	Kanıt gücünü somut bir yer olarak düşünmek	Büyük kart ve şerit
Koku	**Kullanılmaz.**	—	—
Tat	**Kullanılmaz.**	—	—

8 Değerlendirme

Boyut	0 = bağımsız kanıt yok	1 = destekle	2 = bağımsız
Kaynak türü	Ayıramıyor	Bazılarını ayırıyor	Beş kaynağın türünü doğru ayırıyor
Zaman ölçeği ve kapsam	Belirtmiyor	Bir iddiada belirtiyor	Beş iddianın zaman ölçeği ve kapsamını yazıyor; 1,1 °C'yi referans dönemiyle okuyor
Sınır ve belirsizlik	Sınır yok	Bir sınır	En az iki iddiada sınır ve kanıtsız iddialara "doğrulanamadı"
Grafik	Eksik bulamıyor	2–3 eksik	En az 4 eksik ve nasıl tamamlanacağı

Bu rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

9 Güvenlik ve erişim

- Paylaşım, haber ve reklam kartları kurgusaldır; gerçek kişi, hesap, marka veya sınıf arkadaşı hedef alınmaz.
- Derste sosyal medya hesabı açılmaz. İnternet araması isteğe bağlıdır, yalnız eğitici gözetiminde ve resmî kurum sayfalarıyla.
- Görüşle veya kişiyle alay edilmez.
- **Erişim:** Kartlar sesli okunur; büyük punto; fiş soruları resimli; sözlü sunum kabul edilir.

10 Saha ve gerçek yaşam bağlantısı; takip

- **Gerçek yaşam:** Öğrenci evde gördüğü bir iklim haberine veya reklamına doğrulama fişini uygulayabilir. Ekran görüntüsü veya kişi adı sınıfa getirilmez; iddia kendi cümlesiyle yazılır.
- **Takip (7 gün):** Haftada bir iddia için fiş doldurma (isteğe bağlı).
- **Takip (30 gün):** Sınıf, "iddia–kaynak–sınır" panosunda biriken iddiaları kanıt gücü şeridinde yeniden tartışır.

- **Bağlantılı modüller:** 10_12-M01 (hava ve iklim), 10_12-M07 (enerji tasarrufu iddiaları), 10_12-M12 (eylemi izlemek).

11 Materyal durumu

Materyal	Durum	Not
İddia, sınır ve etiketsiz grafik kartları, doğrulama fişi	Mevcut (bu pakette)	Kesilebilir kart PDF'i; kurgusal; grafik ÖRNEK VERİ
Çalışma kâğıdı	Mevcut (bu pakette)	22 kopya
Kanıt Gücü Şeridi (A3)	Hazırlanacak	Elle çizilir
Resmî iklim normali grafiği (Konya)	Kaynağı doğrulanacak	Bu derste zorunlu değildir; MGM resmî verisi olmadan kullanılmaz

12 Kaynaklar ve iddia eşleştirmesi

Derste kullanılan ifade	Kaynak	Sınır
İnsan faaliyetleri küresel ısınmaya neden olmuştur; 2011–2020, 1850–1900'e göre yaklaşık 1,1 °C daha sıcak	K01	2026 güncel değeri değildir; kent değeri değildir
İnsan kaynaklı iklim değişikliği her bölgede birçok hava ve iklim uç olayını etkilemektedir	K01	Belirli bir olayın nedenini tek başına açıklamaz
Standart iklim normalleri 30 yıllık dönemlere dayanır	K07	İklim tek bir ortalama değildir
Bilgi kaynağının güvenilirliğini ve bilimsel bilgiye ulaşma yollarını sorgulama ile tematik ilişki	K32, K31	Resmî eşleştirme değildir
Eleştirel düşünme ve gelecek okuryazarlığı	K04	Akreditasyon sağlamaz
Yanlış kavramlarla çalışma ve tartışma tasarım gerekçesi	K05	Bu dersin etkisini ölçmez
İlişkili duyusal bilgi; yaşa göre öğrenme çerçevesi	K06, K03	Öğrenme stilleri iddiası değildir

[K01] IPCC (2023). AR6 Synthesis Report, SPM. https://www.ipcc.ch/report/ar6/syr/summary-for-policymakers/ — *Ana kaynak kaydı (A.1).*
[K07] WMO. WMO Climatological Normals. https://community.wmo.int/site/knowledge-hub/programmes-and-initiatives/climate-services/wmo-climatological-normals — *Ana kaynak kaydı.*
[K32] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 4. Sınıf, Bilime Yolculuk. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/352 — *Açılarak kontrol edildi (9 Kasım 2026).*
[K31] T.C. MEB. TYMM Fen Bilimleri 3. Sınıf, Bilimsel Keşif Yolculuğu. https://tymm.meb.gov.tr/fen-bilimleri-dersi/unite/327 — *Açılarak kontrol edildi.*
[K04] [K05] [K06] [K03] Ana kaynak kaydına dayanır.

Kaynaklar mekanizmayı ve yaklaşımı destekler; bu özgün dersin başarısı henüz ölçülmedi.

Öğretmen aracı: hazırlık kontrol listesi

Malzeme (toplam miktar)

☐	İddia kartları (5)	5 set
☐	Doğrulama fişi	25
☐	Etiketsiz grafik kartı (ÖRNEK VERİ)	5
☐	Kanıt Gücü Şeridi (A3, “zayıf – orta – güçlü”)	5
☐	Sınır kartları (boş)	25
☐	Mandal veya ataş	50
☐	Projeksiyon (isteğe bağlı)	1
☐	Çalışma kâğıdı	22

⚠ Hazır olmayan materyal: ders öncesi kapat

☐	Kanıt Gücü Şeridi (A3)	Hazırlanacak
☐	Resmî iklim normali grafiği (Konya)	Kaynağı doğrulanacak

Güvenlik ve erişim kontrolü

☐	Paylaşım, haber ve reklam kartları kurgusaldır; gerçek kişi, hesap, marka veya sınıf arkadaşı hedef alınmaz.
☐	Derste sosyal medya hesabı açılmaz. İnternet araması isteğe bağlıdır, yalnız eğitici gözetiminde ve resmî kurum sayfalarıyla.
☐	Görüşle veya kişiyle alay edilmez.
☐	Erişim: Kartlar sesli okunur; büyük punto; fiş soruları resimli; sözlü sunum kabul edilir.

Öğretmen aracı: değerlendirme sınıf çizelgesi

Ölçütler ve 0/1/2 düzeyleri bu kılavuzun "Değerlendirme" bölümündeki rubriktir (0 bağımsız kanıt yok, 1 destekle, 2 bağımsız). Kişisel ad yazılmaz; katılımcı kodu kullanılır. Eşdeğer yol kullanan katılımcı bütün ölçütlerde en yüksek düzeye ulaşabilir. Rubrik program ön/son testinden ayrıdır.

Katılımcı kodu	Ekip	Kaynak türü 0 · 1 · 2	Zaman ölçeği ve kapsam 0 · 1 · 2	Sınır ve belirsizlik 0 · 1 · 2	Grafik 0 · 1 · 2	Eşdeğer yol / not
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
		○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	



İKO SORUYOR

Bir paylaşım, bir haber başlığı, bir reklam ve bir rapor aynı konuda farklı şeyler söylüyor. Hangisine, neden güveniriz? Kaynağı olmayan bir grafiği nasıl okuruz?

Çalışma kâğıdı: Doğrulama fişi (10–12 yaş)

Katılımcı kodu: _____ Tarih: _____ Ekip: _____

Bugün neyi keşfedeceğiz? Beş iddiayı doğrulama fişiyle incelemek (kaynak, tarih, yöntem, kapsam ve zaman ölçeği, çıkar ilişkisi); her biri için iddia–kaynak–sınır üçlüsünü yazmak; etiketi ve birimi olmayan bir grafikte eksik bilgiyi bulmak.

Bugün kullanacağımız duyular: Görme İşitme Dokunma

1 Tahminim

A (paylaşım) ve B (rapor) aynı soruyu mu cevaplıyor?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Bilmiyorum

2 Doğrulama fişleri

Soru	A paylaşım	B rapor	C haber	D reklam	E kurum
Kaynak türü					
Tarih					
Yöntem					
Kapsam (yer)					
Zaman ölçeği					

Soru	A paylaşım	B rapor	C haber	D reklam	E kurum
Kim yararlanıyor?					

3 İddia – kaynak – sınır

İddia	Kaynak	Sınır veya "doğrulanamadı"
A		
B		
C		
D		
E		

4 1,1 °C'yi doğru okumak

Hangi dönem, hangi döneme göre?

İle

Bu sayı Konya'nın bugünkü sıcaklığı mıdır?

☐ Evet ☐ Hayır

5 Grafik dedektifliği

Grafikte eksik olanlar: 1. _____ 2. _____ 3. _____ 4. _____ 5. _____

Bu grafik ne söylüyor?

☐ Isınma var ☐ Isınma yok ☐ Doğrulanamadı

6 Kanıt Gücü Şeridi

Güçlü bölgeye koyduklarımız: _____ Zayıf bölgeye koyduklarımız: _____

Bir itiraz ve sonucu:

_____

_____

7 Çıkış sorusu

"Çok paylaşılan bir bilgi güvenilirdir." Katılıyor musun?

☐ Evet ☐ Hayır ☐ Kısmen

Fişten bir soruyla açıkla:

8 Ne öğrendim, hangi kanıta dayanıyorum?

Sonucum

Kanıtım

- ☐ Kendi ölçümüm
- ☐ Sınıf verisi
- ☐ Gözlem
- ☐ Kaynak (K-numarası)

Kanıtımın bir sınırı:

9 Seçtiğim küçük eylem

Günlük yaşamda deneyeceğim adım

- ☐ Yedi gün içinde gördüğüm bir iklim haberine veya reklamına doğrulama fişini uygulayacağım.
- ☐ Sınıf panosuna kendi cümlemle bir iddia ve üçlüsünü ekleyeceğim.
- ☐ Başka: _____

Bu sayfalar öğrencilere dağıtılmaz. Kartların arka yüzündeki notlar da yanıt içerir; kartlar ön yüzü üstte dağıtılır.

Cevap anahtarı: 10_12-M11

Doğrulama fişleri:

Soru	A paylaşım	B rapor	C haber	D reklam	E kurum
Kaynak türü	Kişisel paylaşım	Bilimsel değerlendirme raporu	Haber başlığı	Reklam	Kurumsal tanım/veri
Tarih	Yok	2023	Yok/belirsiz	Yok	WMO sayfası (kayıt tarihi)
Yöntem	Kişisel izlenim	Çok sayıda çalışmanın değerlendirmesi	Belirsiz	Yok	Tanım
Kapsam	Bir kent	Dünya	Belirsiz	Ürün	Genel
Zaman ölçeği	Bir mevsim	On yıllar (1850–1900 ve 2011–2020)	Bir yaz (tahmin)	Yok	30 yıl
Kim yararlanıyor?	Belirsiz	Belirtilmiş bir çıkar yok	Okunma/tıklanma olabilir	Şirket	Belirtilmiş bir çıkar yok

İddia–kaynak–sınır (kabul): A: kaynak kişisel paylaşım; sınır: bir kent, bir mevsim; iklim eğilimini yanıtlamaz → doğrulanamadı. B: IPCC 2023; sınır: 2026 değeri değil, kent değeri değil. C: kurum ve tarih yok → doğrulanamadı. D: şirket; çıkar ilişkisi; ölçüt yok → doğrulanamadı. E: WMO; sınır: tanımdır, bir yerin değeri değildir.

1,1 °C: 2011–2020 ile 1850–1900. Bu sayı Konya'nın bugünkü sıcaklığı **değildir** [K01].

Grafik: Eksikler: başlık, yatay eksen adı (zaman/dönem), dikey eksen adı, birim, kaynak, tarih/dönem. Dört eksik tam puan. Yanıt: **doğrulanamadı**. Grafik kartı ÖRNEK VERİ 'dir; hiçbir gerçek veriyi göstermez.

Kanıt Gücü Şeridi: B ve E güçlü bölgede; A, C, D zayıf bölgede. Farklı yerleşim gerekçeliyse kabul edilir (ör. C "orta: kaynağı bulunursa güçlenebilir").

Çıkış sorusu (2 puan): "Hayır. Paylaşım sayısı kanıt değildir; kaynak, tarih ve yöntem sorulur."

Puanlama notu: Sözlü sunum yazılıyla eşit puanlanır.